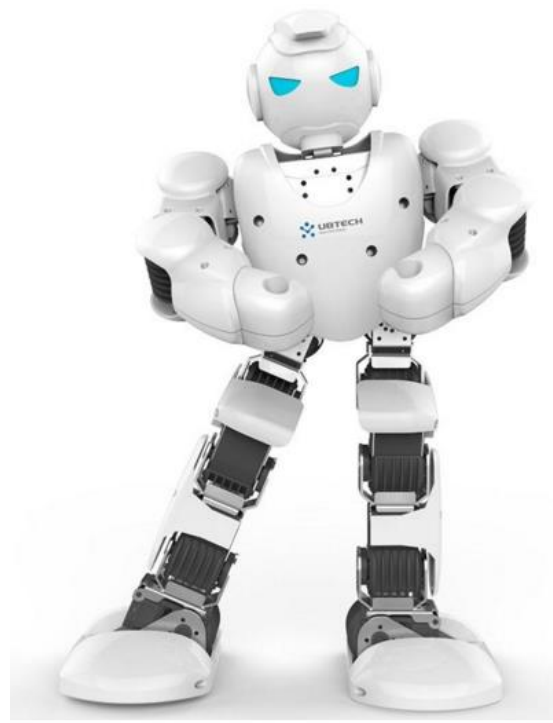


机器人机构学



中国科学院自动化研究所
张大朋 研究员
2025年11月18日

第一章 机器人机构学数学基础(1)

内容提要:

- 机构学研究内容与数学工具
- 李群、李代数、旋量理论概述
- 群与李群定义、几种典型的群
- 李群与刚体变换
- 刚体运动群的李代数
- 刚体运动的指数映射

第一章 机器人机构学数学基础（1）

机器人机构学研究内容：机构的构型分析与综合、机构运动学与动力学及性能分析等内容。

➤ 机构的构型分析与综合

机构是由运动副和杆件按一定的方式连接而成。构型分析与综合研究机构在任务空间下的基本功能特性与类型的数学描述、机构自由度分析与计算、机构运动副类型、支链类型的选择等。

➤ 机构运动学与动力学及性能评价

性能评价指标应具有明确的物理意义，可用数学方程描述和度量，具有可计算性。如：工作空间、速度、承载能力、奇异性、解耦性、各向同性、刚度及精度等。

由于机构性能指标和设计参数具有多元性、耦合性和非线性，导致机器人的设计是一个昂贵、费时、复杂和困难的过程。机器人机构设计是机构学领域最具挑战性的问题。

第一章 机器人机构学数学基础（1）

机构学研究内容与数学工具

➤ 与机构学相关的数学工具

机器人机构学数学工具包括：欧氏几何、线性代数与矩阵理论、图论、线几何、旋量理论、李群、李代数等。每种数学工具都有其自身的特色，例如：矩阵法对机构分析有非常普遍的应用，在机构综合过程中，**李群、李代数及旋量理论**等数学工具的作用更为突出。

➤ 数学工具在机器人机构学课程中的学习意义

机器人机构运动研究涉及空间直线运动、直线运动生成的包络面及其引起的末端位姿变化的几何与代数描述。由于**李群、李代数和旋量理论**在空间直线运动及代数运算描述方面的优势而成为机器人机构学研究中最常用的数学工具。

第一章 机器人机构学数学基础（1）

李群、李代数概述

➤ 李群、李代数的基本概念

李群和李代数是现代数学中基本的研究对象。李群是一个群，又是一个微分流形。它上面同时包含代数结构、拓扑结构和解析结构，这些结构需要满足一些相容条件。同时，李群又是一个非线性的数学对象，而李代数则是对李群结构自然的线性化。

机器人机构学大量的研究内容与空间运动的刚体有关，所有可能的刚体运动变换空间都是李群的一个范例。例如：刚体变换相关的三维旋转群 $SO(3)$ 和三维移动群 $T(3)$ 。李代数是李群在其单位元素上的切向量空间，在刚体运动中李代数元素对应为广义速度。

第一章 机器人机构学数学基础（1）

旋量理论概述

➤ 旋量理论的发展历史

旋量理论（螺旋理论）的研究起步于18、19世纪，而旋量理论与机构学的关联始于1960年代。进入21世纪，旋量理论在机构学、机器人学、多体动力学等多个领域的应用越来越广泛。

➤ 旋量理论的基本概念

旋量是一个具有大小和节距的直线，可以将其想象为一个机械螺旋，直线为轴线，节距为螺距。形式上是一个双矢量，可以同时表示矢量的方向和位置，如刚体运动中的速度和角速度、力和力矩。因此，进行复杂的空间机构运动分析时，运用旋量理论可以把问题的描述和解决变得十分简洁统一，而且易于和其它方法如矢量法、矩阵法等相互转换。

第一章 机器人机构学数学基础（1）

群的定义与特征

➤ **定义**：可对其元素 g 进行**二元运算**（binary operation）的集合 G ，用算子“ $\circ$ ”表示二元运算，含**加法与乘法**运算，具有四个基本特征：

① 封闭性：在二元运算作用下，对于任意 $g_1, g_2 \in G$ ，有 $g_1 \circ g_2 \in G$ 。

② 结合律：对于任意 $g_1, g_2, g_3 \in G$ ，均有 $(g_1 \circ g_2) \circ g_3 = g_1 \circ (g_2 \circ g_3)$ 成立。

③ 单元性：对于任意 $g \in G$ ，存在**唯一**的单位元素 $e \in G$ ，满足 $g \circ e = e \circ g = g$ 。

④ 可逆性：对于任意 $g \in G$ ，存在**唯一**的逆元 $\text{inv}(g) = g^{-1}$ ，使得 $g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e$ 成立。

从上述定义可以看出：（1）群一定不是空集，至少包含一个单位元素 e ；（2）依据二元运算类型，群可分为加法群和乘法群。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

群与李群

微分流形是微分几何与微分拓扑的主要研究对象，是三维欧式空间中曲线和曲面概念的推广，可以有更高的维数，而不必有距离和度量的概念。微分流形是从直线、曲线、平面、曲面、几何体等图形抽象出来的概念。高维的流形虽然难以直观描绘，但可以通过数学方法进行研究 and 处理。

微分流形是光滑的，即每个点都有无穷维导数存在，是连续可导的，没有突变的光滑形状。

➤ 交换群定义

如果对于任意 $g_1, g_2 \in G$ ，存在： $g_1 \circ g_2 = g_2 \circ g_1$ ，则称群 G 为交换群，也称为阿贝尔群。但一般情况下，群运算**并不具有交换性**。

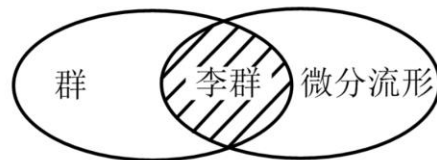
➤ 李群定义

将群的思想应用到微分方程的对称性中去，引入了**连续群**即李群的概念。李群除了满足一般群所具有的4个基本特征之外，还需要满足一些特殊条件：

① 元素 g 的集合 G 必定构成一个微分流形。

② 群的二元运算一定是一个可微分的映射。

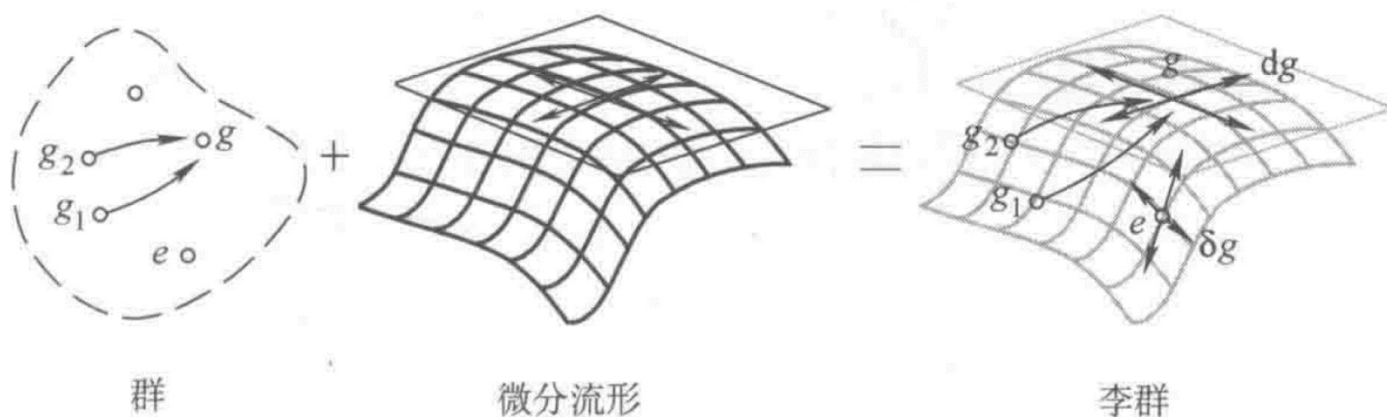
③ 元素 g 到其逆 g^{-1} 的映射，是一个可微分的映射。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

李群看作是同时具有群与微分流形特征元素所组成的集合，群参数连续且无限阶可微的群为李群，李群的维度是其对应流形的维数。



例：“关于加法运算的整数集合”构成群

解：集合为全体整数，二元运算为加法，验证群的四个特征：

- ① 封闭性：任意两个整数的和仍然是个整数
- ② 单元性：单位元素 $e=0$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

③ 可逆性：对于任意整数 a ，存在逆元 $a^{-1}=-a$ ，满足 $a+(-a)=0$

④ 结合律：任意整数的加法满足结合律。

例：单模复数群，设其元素为 $z=e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ ，其二元运算为乘法。

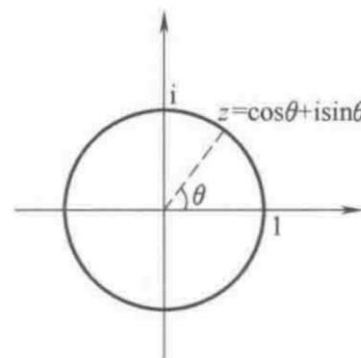
解：单模复数群中两个元素 z_1 和 z_2

(1) 满足封闭律： $\text{mult}=(z_1, z_2)=z_1 z_2=\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)$

(2) 满足结合律： $(z_1 z_2) z_3=z_1 (z_2 z_3)=\cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3)+i\sin(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$

(3) 存在唯一的单位元素 $e=1$ ，满足 $ez=ze=\cos(\theta)+i\sin(\theta)$

(4) 具有可逆性：即存在唯一元素 $\text{inv}(z)=z^*=\cos(-\theta)+i\sin(-\theta)$ ，满足 $zz^*=z^*z=e=1$



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

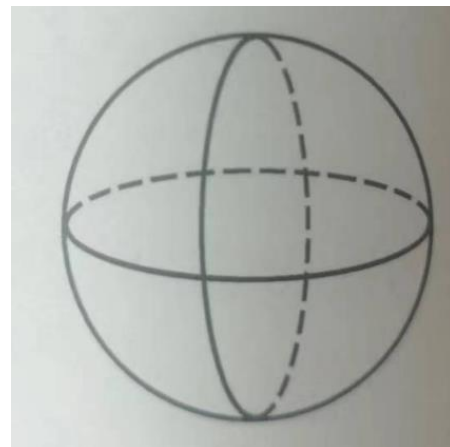
几种典型的群

另外，可以看到 $\text{mult}=(z_1, z_2)$ 和 $\text{inv}(z)$ 具有连续性，且无限阶可微，而 $\text{mult}=(z_1, z_2)$ 又具有可交换性，因此单模复数群是李群，也是交换群。

例：单模四元数群，设其元素为 $q=a+ib+jc+kd$ ($i^2=j^2=k^2=-1$, $a^2+b^2+c^2+d^2=1$)，定义其二元运算为乘法。

解：单模四元数群对应的流形是单位球的拓扑结构

- (1) 满足封闭律：见四元数四则运算规则
- (2) 满足结合律：见四元数四则运算规则
- (3) 存在唯一的单位元素 $e=1$ ，满足 $eq=qe=q$
- (4) 具有可逆性：即存在唯一元素 $\text{inv}(q)=q^*=a-ib-jc-kd$ ，满足 $qq^*=q^*q=e=1$



因此， $\text{mult}=(q_1, q_2)$ 和 $\text{inv}(q)$ 连续，且无限阶可微。而 $\text{mult}=(q_1, q_2)$ 不具有可交换性，因此单模四元数群是李群，不是交换群。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

四元数乘积规则:

$$\text{若 } x = a + bi + cj + dk \quad y = e + fi + gj + hk$$

由于:

$$ij = k, ji = -k; jk = i, kj = -i; ki = j, ik = -j$$

$$\begin{aligned} \text{则: } xy &= (ae - bf - cg - dh) + (af + be + ch - dg)i + (ag - bh + ce + df)j \\ &\quad + (ah + bg - cf + de)k \end{aligned}$$

所以两个四元数乘积不满足交换律。

$$\text{例: } x = 3 + i, y = 5i + j - 2k$$

$$\begin{aligned} \text{则 } xy &= (3 + i)(5i + j - 2k) = 15i + 3j - 6k + 5i^2 + ij - 2ik \\ &= 15i + 3j - 6k - 5 + k + 2j = -5 + 15i + 5j - 5k \end{aligned}$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

四元数： $q(t) = q_1 i + q_2 j + q_3 k + q_4$

以 t 时刻的四元数计算 $t+\delta t$ 时刻的四元数值，假定 $\cos\alpha_r$ ， $\cos\alpha_p$ ， $\cos\alpha_y$ 为相对于旋转轴的实际方向余弦，经过小角度旋转 $\delta\theta_b/2$ ，对应的四元数 $q' = q'_1 i + q'_2 j + q'_3 k + q'_4$ ，其中旋转轴 $\vec{n} = (\cos\alpha_r, \cos\alpha_p, \cos\alpha_y)$ ，旋转角为 $\delta\theta_b/2$ ，且四元数为单位四元数。

$$\begin{aligned} q'_1 &= \cos\alpha_r \sin\left(\frac{\delta\theta_b}{2}\right) & q'_2 &= \cos\alpha_p \sin\left(\frac{\delta\theta_b}{2}\right) \\ q'_3 &= \cos\alpha_y \sin\left(\frac{\delta\theta_b}{2}\right) & q'_4 &= \cos\left(\frac{\delta\theta_b}{2}\right) \end{aligned}$$

二者相乘结果为：

$$\begin{aligned} q(t+\delta t) &= (q'_1 i + q'_2 j + q'_3 k + q'_4)(q_1 i + q_2 j + q_3 k + q_4) = (q'_4 q_1 - q'_3 q_2 + q'_2 q_3 + q'_1 q_4) i + \\ &+ (-q'_3 q_1 + q'_4 q_2 + q'_1 q_3 + q'_2 q_4) j + (q'_2 q_1 - q'_1 q_2 + q'_4 q_3 + q'_3 q_4) k + (-q'_1 q_1 - q'_2 q_2 - q'_3 q_3 + q'_4 q_4) \end{aligned}$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

将上式由矩阵表示为：

$$q(t + \delta t) = \begin{bmatrix} \dot{q}_4 & \dot{q}_3 & -\dot{q}_2 & \dot{q}_1 \\ -\dot{q}_3 & \dot{q}_4 & \dot{q}_1 & \dot{q}_2 \\ \dot{q}_2 & -\dot{q}_1 & \dot{q}_4 & \dot{q}_3 \\ -\dot{q}_1 & -\dot{q}_2 & -\dot{q}_3 & \dot{q}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix}$$

ω_b 表示时间增量 δt 内平均角速度，则 $\delta\theta_b = \omega_b \delta t$

并且

$$\sin\left(\frac{\delta\theta_b}{2}\right) \approx \frac{1}{2} \omega_b \delta t, \cos\left(\frac{\delta\theta_b}{2}\right) \approx 1$$

由此 $\dot{q}_1 \approx \cos \alpha_r \frac{1}{2} \omega_b \delta t$ $\dot{q}_2 \approx \cos \alpha_p \frac{1}{2} \omega_b \delta t$ $\dot{q}_3 = \cos \alpha_y \frac{1}{2} \omega_b \delta t$ $\dot{q}_4 \approx 1$

$$q(t + \delta t) \approx \left(I + \frac{1}{2} \Omega_q \delta t \right) q(t) \quad \Omega_q = \begin{bmatrix} 0 & \omega_{yb} & -\omega_{pb} & \omega_{rb} \\ -\omega_{yb} & 0 & \omega_{rb} & \omega_{pb} \\ \omega_{pb} & -\omega_{rb} & 0 & \omega_{yb} \\ -\omega_{rb} & -\omega_{pb} & -\omega_{yb} & 0 \end{bmatrix}$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

其中： $\omega_{rb} = \cos \alpha_r \omega_b, \omega_{pb} = \cos \alpha_p \omega_b, \omega_{yb} = \cos \alpha_y \omega_b$

进行求导：

$$\frac{dq}{dt} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \left[\frac{q(t + \delta t) - q(t)}{\delta t} \right] = \left[\frac{\left(I + \frac{1}{2} \Omega_q \delta t \right) q(t) - q(t)}{\delta t} \right] = \frac{1}{2} \Omega_q q(t)$$

则

$$\dot{q}(t) = \frac{1}{2} \Omega(\omega(t)) q(t)$$

因此单模四元数群具有连续性，且无限阶可微，因此单模四元数群是李群。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

例： n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ ，定义其二元运算为向量相加。设定其中的3个元素： $\mathbf{a}=[a_1, a_2, \dots, a_n]^T$ ， $\mathbf{b}=[b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ ， $\mathbf{c}=[c_1, c_2, \dots, c_n]^T$

(1) 满足封闭律： $\text{mult}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T \in \mathbb{R}^n$

(2) 满足结合律： $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (a_1 + b_1 + c_1, a_2 + b_2 + c_2, \dots, a_n + b_n + c_n)^T$

(3) 存在唯一的单位元素：零向量 $\mathbf{e}=[0, 0, \dots, 0]^T$ ，满足： $\mathbf{a} + \mathbf{e} = \mathbf{e} + \mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_n]^T$

(4) 具有可逆性：即存在唯一元素 $\text{inv}(\mathbf{a}) = -\mathbf{a} = [-a_1, -a_2, \dots, -a_n]^T$ ，满足 $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$

可以看到 $\text{mult}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 和 $\text{inv}(\mathbf{a})$ 都具有连续性，且无限阶可微，显然 $\mathbb{R}^n$ 是 n 维李群，由于 $\text{mult}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 具有可交换性，因此也是交换群。

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T, \quad x \text{ 是变量, 则 } \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial x} = \left[\frac{\partial y_1}{\partial x}, \frac{\partial y_2}{\partial x}, \dots, \frac{\partial y_n}{\partial x} \right]^T$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

例：一般线性群，所有 $n \times n$ 阶非奇异实矩阵组成的群为一般线性群 $GL(n)$ 。对于元素 $A, B \in GL(n)$ ，群的二元运算就是矩阵乘法，即 $\text{mult}(A, B) = AB$ 。

解：根据线性代数运算规则可知，封闭律与结合律成立。

对应的单位元素就是 n 阶单位矩阵 E ，其逆可由逆矩阵给出。

另外，由于矩阵的乘积和逆都是可微的，所以群中这两种运算也是可微的。因此， $GL(n)$ 为李群，但由于通常情况下 $AB \neq BA$ ，因此它不是交换群。

例：正交群 $O(n)$ 与特殊正交群 $SO(n)$

解： $n \times n$ 阶正交实数矩阵（ $AA^T = E$ ）所组成的群称为**正交群**，记作 $O(n)$ ，而 $n \times n$ 阶单位正交实数矩阵所组成的群称为**特殊正交群**，记作 $SO(n)$ 。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

几种典型的群

$SO(2)$ 和 $SO(3)$ 是其中两种最重要的特殊正交群，前者用来表示绕某一固定轴线的平面转动，而后者用来表示绕某一固定轴线的空间转动。

二维特殊正交群对应的流形为圆，其矩阵形式为：

$$SO(2) \mapsto \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

三维特殊正交群 $SO(3)$ 中的元素通常用矩阵 $\mathbf{R}$ 表示，但具体表达比较复杂，其一般表达式为：

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} r_{11}r_{12} + r_{21}r_{22} + r_{31}r_{32} &= 0 \\ r_{11}^2 + r_{21}^2 + r_{31}^2 &= 1 \end{aligned}$$

例：特殊欧式群 $SE(3)$ ，可表示为： $(\mathbf{R}, \mathbf{t})$ 。可将其写成矩阵形式：

第一章 机器人机构学数学基础（1）

李子群及其运算

$$(\mathbf{R}, \mathbf{t}) \mapsto \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其二元运算为：

$$(\mathbf{R}_2, \mathbf{t}_2) (\mathbf{R}_1, \mathbf{t}_1) = (\mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2 \mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2)$$

写成矩阵的形式为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 & \mathbf{t}_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_1 & \mathbf{t}_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1 & \mathbf{R}_2 \mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

➤ 李子群及其运算

子群定义：对于给定群 G 的一个子群 H ，它应具有如下特性：

- ① 对于 H 中的任一元素 h ，应满足 $h \in G$ ，但 G 中的元素 g 不一定属于 H ；
- ② H 应具有群的代数结构：包括对于 H 中的任一元素 h ，都有 $h^{-1} \in H$ ；

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

李群与刚体变换

对于 $h_1, h_2 \in H$, 都有 $h_1 \circ h_2 \in H$;

③ G 与 H 具有相同的单位元素 e 。

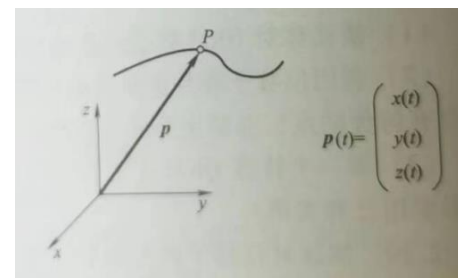
每个群都包含两类子群：平凡子群和本征子群，其中群本身和单位元属于平凡子群，其他子群为本征子群。

• 李群与刚体变换

在欧式空间 R^3 中质点 P 的位置可用相对于惯性坐标系（或参考坐标系）的位置矢量 $p(p \in R^3)$ 来描述，质点的运动轨迹可表示成参数的形式： $p(t)=(x(t), y(t), z(t))$ 。机器人机构学中关心的不是某个质点的运动，而是由一系列质点组成的刚体运动。

➤ 刚体的定义

刚体是任意两点之间距离保持不变的点的集合。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

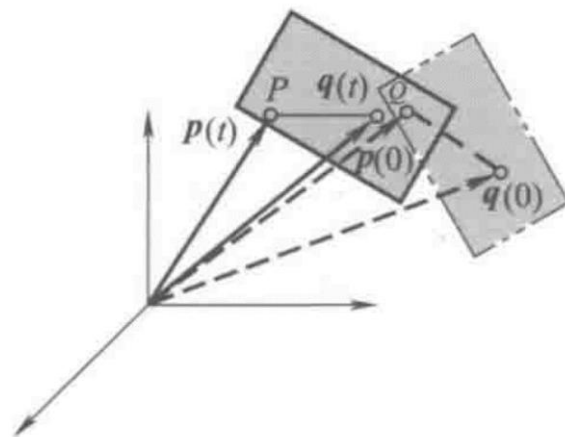
李群与刚体变换

若 P 和 q 是刚体上任意两点，则当刚体运动时必须满足 $\|p(t) - q(t)\| = \|p(0) - q(0)\| = \text{const.}$

➤ **刚体运动：**指物体上任意两点之间距离始终保持不变的连续运动。对刚体而言，从一个位形到达另一个位形的刚体运动称为刚体位移。典型的刚体位移包括平移运动和旋转运动。

➤ **刚体变换定义：**对于由 $\mathbb{R}^3$ 的子集 O 描述的刚体，其刚体运动可用一系列的连续变换 $g(t): O \rightarrow \mathbb{R}^3$ 来描述，即将刚体上各点相对于某个固定坐标系的运动描述为时间的函数。刚体位移可以用反映刚体上各点从初始位形到终止位形的

单一映射 $g: O \rightarrow \mathbb{R}^3$ 来表示，并称为刚体变换，记作 $g(p)$ 。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

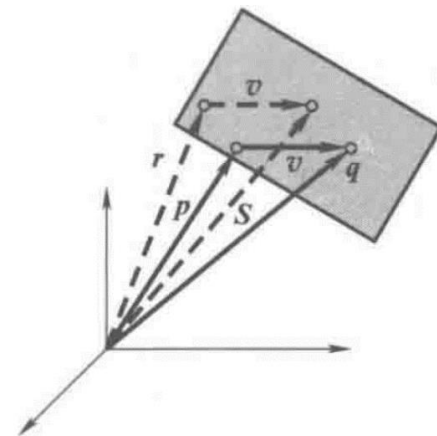
李群与刚体变换

假设刚体上有两点 $p, q \in O$ ，连接两点的矢量 $v = p - q (v \in \mathbb{R}^3)$ ，若用 $g: O \rightarrow \mathbb{R}^3$ 表示矢量的刚体位移，则该刚体变换可表示为：

$$g_*(v) = g(q) - g(p) = g(s) - g(r)$$

➤ 坐标系的建立

机构学研究中，通过坐标系可以更好地描述机构及其各个构件的运动，也使描述过程变得更加简单。机构和机器人分析中，经常采用两类坐标系：一类是与地（或机架）固连的定坐标系，即参考坐标系，一般用 $\{A\}$ 表示；另一类是与活动构件固连且随之一起运动的动坐标系，即物体坐标系，一般用 $\{B\}$ 表示。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

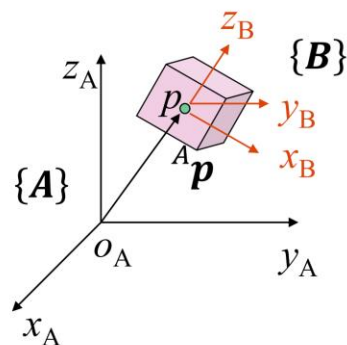
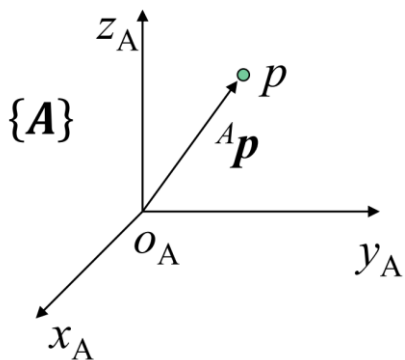
李群与刚体变换

➤ 位置描述

刚体上任一点 P 在坐标系 $\{A\}$ 下的位置描述，同时也是位置矢量 ${}^A\mathbf{p}$ 的位置描述。可表示为： ${}^A\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z \end{bmatrix}^T$ 。

➤ 姿态描述

一般描述刚体姿态的方法：使用在刚体上的物体坐标系 $\{B\}$ 相对于参考坐标系 $\{A\}$ 的相对姿态来描述；用 ${}^A\mathbf{x}_B$ 、 ${}^A\mathbf{y}_B$ 和 ${}^A\mathbf{z}_B$ ，表示 $\{B\}$ 坐标轴方向的三个单位矢量在坐标系 $\{A\}$ 中的描述： ${}^A\mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} {}^A\mathbf{x}_B & {}^A\mathbf{y}_B & {}^A\mathbf{z}_B \end{bmatrix}^T$ 。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

李群与刚体变换

${}^A\mathbf{R}_B$ 称为坐标系 $\{B\}$ 相对坐标系 $\{A\}$ 的旋转矩阵, 满足:

$${}^A\mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} x_A \cdot x_B & x_A \cdot y_B & x_A \cdot z_B \\ y_A \cdot x_B & y_A \cdot y_B & y_A \cdot z_B \\ z_A \cdot x_B & z_A \cdot y_B & z_A \cdot z_B \end{bmatrix}$$

旋转矩阵 ${}^A\mathbf{R}_B$ 称由9个元素组成, 但实际上只有3个独立参数。它实质是一个单位正交的正定矩阵。满足如下性质:

$${}^A x_B \cdot {}^A y_B = {}^A y_B \cdot {}^A z_B = {}^A z_B \cdot {}^A x_B = 0$$

$$\|{}^A x_B\| = \|{}^A y_B\| = \|{}^A z_B\| = 1$$

$${}^A\mathbf{R}_B^{-1} = {}^A\mathbf{R}_B^T, \det({}^A\mathbf{R}_B) = 1$$

➤ 三维旋转群 $SO(3)$

将所有满足上述性质的 3×3 阶旋转矩阵的集合 $\mathbf{R}$ 称为三维旋转群 $SO(3)$, 表示为:

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

李群与刚体变换

$SO(3) = \{ \mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{E}, \det(\mathbf{R}) = 1 \}$ $SO(3)$ 是以矩阵乘法作为二元运算、以单位矩阵 $\mathbf{E}_3$ 为单位元素，以 $\mathbf{R}^T$ 作为 $\mathbf{R}$ 的逆元的一个李群，也称为旋转变换群。

旋转矩阵不仅可以表示刚体上某一点在不同坐标系中的坐标变换，还可以表示矢量的旋转变换，同时还可以表示刚体相对于固定坐标系旋转后的位形。

定理：旋转变换 $\mathbf{R} \in SO(3)$ 是一个刚体变换，即满足：

(1) $\mathbf{R}$ 保持距离不变；对于任意的 $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ ，均有：

$$\|\mathbf{R}\mathbf{q} - \mathbf{R}\mathbf{p}\| = \|\mathbf{q} - \mathbf{p}\|$$

(2) $\mathbf{R}$ 保持两矢量夹角不变；对于任意的 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ，均有： $\mathbf{R}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{R}(\mathbf{u}) \times \mathbf{R}(\mathbf{v})$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

一般刚体运动与刚体变换群

证明: $\|Rq - Rp\|^2 = [R(q - p)]^T [R(q - p)] = (q - p)^T R^T R (q - p) = \|q - p\|^2$

注意两矢量的叉积具有特征: $u \times v = \hat{u} v$

其中, $\hat{u}$ 是与 u 相对应的反对称矩阵, 即: $\hat{u} = \begin{bmatrix} 0 & -u_3 & u_2 \\ u_3 & 0 & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & 0 \end{bmatrix}$

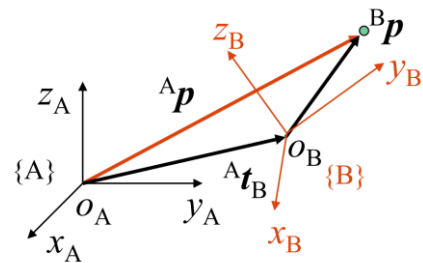
则: $R(u \times v) = R \hat{u} v = R \hat{u} R^T R v = (Ru)^{\wedge} R v = Ru \times Rv$

➤ 一般刚体运动

同时描述刚体上任意一点的移动及刚体绕该点的转动。通常建立物体坐标系 $\{B\}$ 和参考坐标系 $\{A\}$, 刚体上各点的运动都可以从 $\{B\}$ 的运动以及该点相对于 $\{B\}$ 的运动得到。

$${}^A \mathbf{p} = {}^A \mathbf{R}_B {}^B \mathbf{p} + {}^A \mathbf{t}_B,$$

${}^A \mathbf{t}_B$ 表示坐标系 $\{B\}$ 原点在坐标系 $\{A\}$ 中的位置矢量。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

一般刚体运动与刚体变换群

➤ 齐次变换矩阵

$$\begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A t_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 可变形为: } {}^A p' = {}^A T_B {}^B p'$$

则 ${}^A p', {}^B p'$ 称为点 p 的齐次坐标, ${}^A T_B$ 称为齐次坐标变换矩阵。

➤ 刚体变换群

齐次变换矩阵可以描述一般的刚体运动, 但缺点在于过于依赖坐标系, 表达也比较复杂, 在描述多刚体运动时比较麻烦。为简化运算, 引入李群的表达。

➤ 位形空间

刚体的任一位形可由物体坐标系相对固定坐标系的位置 ($t \in \mathbb{R}^3$) 和姿态 ($R \in SO(3)$) 共同确定, 其所有位形组成的空间称为刚体的位形空间。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

李群与刚体变换

因此，刚体的位形变换可表示为平移变换 $\mathbb{R}^3$ 与绕原点旋转 $SO(3)$ 的半直积： $SE(3) = \{(R, t) : R \in SO(3), t \in \mathbb{R}^3\} = SO(3) \times \mathbb{R}^3$ 。

定理： $SE(3)$ 欧式群是以矩阵乘法为二元运算，以单位矩阵 E_4 为单位元素的李群，又称为刚体变换群。

证明：

1) 封闭性：
$$g_1 g_2 = \begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 R_2 & t_1 + R_1 t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$$

2) 结合律： $(g_1 g_2) g_3 = g_1 (g_2 g_3)$

3) 单元性：存在唯一的单位矩阵 $E_4 \in SE(3)$ 为其单位元素

4) 可逆性：
$$g^{-1} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

李群与刚体变换

因此，任一刚体变换都可以表示成旋转变换与平移变换的复合：

$$g = \begin{bmatrix} E & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

用 ${}^A g_B = ({}^A R_B, {}^A t_B) \in SE(3)$ 表示 $\{B\}$ 相对于 $\{A\}$ 的位形，可以简写为 $g = (R, t) \in SE(3)$ ，可实现同一点在不同坐标系之间的刚体变换。同样写成齐次变换形式，即：

$${}^A p' = {}^A g_B' {}^B p'$$

其中，

$${}^A p' = \begin{bmatrix} {}^A p \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^B p' = \begin{bmatrix} {}^B p \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^A g_B' = \begin{bmatrix} {}^A R_B & {}^A t_B \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

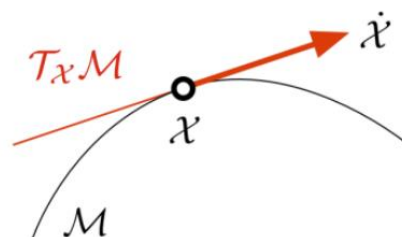
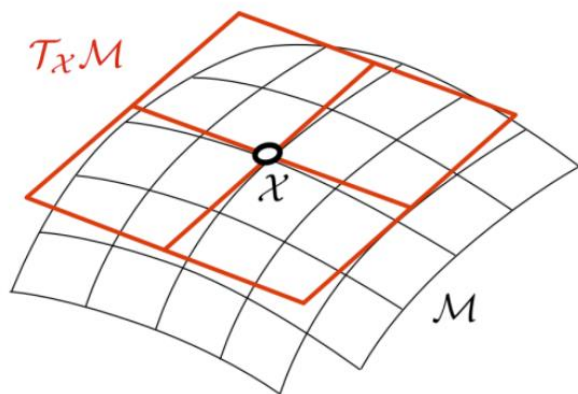
这里的 g 与前面所讲的齐次变换矩阵 T 表达方式完全一样，称为 ${}^A g_B \in SE(3)$ 的齐次坐标表示。

刚体运动群的李代数

➤ 李代数的定义1: 李群中单位元 e 处的切空间。

李群作为一种光滑流形，在其上任一点 x 处都有切空间存在，而该点的切空间包含有过点 x 的所有切向量，并且切空间的维数与流形的维数一致。

李代数最初被当作是李群 G 中单位元 e 领域内一个无穷小元素，后来演变成单位元 e 处的切空间。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

➤ 李括号的定义: $[X, Y] = XY - YX$

设 V 为域 F 上的向量空间, 在 V 中引进李括号的运算, 即对于所有的 $X, Y, Z \in V$, 需满足如下性质:

① 运算双线性

$$[\alpha X, \beta Y] = \alpha\beta[X, Y], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$[X, \alpha Y + \beta Z] = \alpha[X, Y] + \beta[X, Z], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

② 反对称性 $[X, Y] = -[Y, X]$

③ 雅可比恒等式 $[[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = 0$

李括号是表征赋予光滑流形 V 上任意两向量生成第三个向量的运算, 可以理解为是一种对其自身的映射。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

➤ 李代数定义2：李群 G 单位元 e 处的切空间 X 上定义李括号

设 V 为域 F 上的向量空间，若在 V 中引进李括号的运算，即对于所有的 $X, Y, Z \in V$ ，满足李括号的性质，称 V 为域 F 上的李代数。

如果子空间 $W \subset V$ ，且对于所有的 $X, Y \in W$ ，都有 $[X, Y] = XY - YX \in W$ ，则该子空间 W 称为 V 的李子代数。

例：令 $M_n(\mathbb{R})$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 $n \times n$ 阶矩阵集合， XY 为其中元素 X 和 Y 的矩阵乘积，验证 $[X, Y] = XY - YX$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的李括号。

证明：(1) 运算双线性

$$[\alpha X, \beta Y] = \alpha\beta XY - \alpha\beta YX = \alpha\beta [X, Y]$$

$$[X, \alpha Y + \beta Z] = X(\alpha Y + \beta Z) - (\alpha Y + \beta Z)X = \alpha XY + \beta XZ - \alpha YX - \beta ZX = \alpha [X, Y] + \beta [X, Z]$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

(2) 反对称性

$$[X, Y] = XY - YX, \quad [Y, X] = YX - XY = -[X, Y]$$

(3) 雅克比恒等式

$$\begin{aligned} & [[X, Y], Z] + [[Z, X], Y] + [[Y, Z], X] = [XY - YX, Z] + [ZX - XZ, Y] \\ & + [YZ - ZY, X] = (XY - YX)Z - Z(XY - YX) + (ZX - XZ)Y - Y(ZX - XZ) \\ & + (YZ - ZY)X - X(YZ - ZY) = 0 \end{aligned}$$

因此, $[X, Y] = XY - YX$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的李括号。

➤ 伴随变换的定义

李群 G 作用在其李子代数 $\mathfrak{g}$ 上, 如果满足 $\text{Ad}_g X = gXg^{-1}$ ($X \in \mathfrak{g}$, $g \in G$) 则称之为李代数的伴随变换。

伴随变换具有线性特征 $\text{Ad}_g(\alpha X_1 + \beta X_2) = g(\alpha X_1 + \beta X_2)g^{-1} = \alpha \text{Ad}_g X_1 + \beta \text{Ad}_g X_2$ 。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

➤ 伴随变换的微分:

假设 g 为群 G 中的一个元素（用矩阵表示）， X, Y 为它李代数中的元素。在单位元 E 处可以近似写成 $g \approx E + tX$ ，而 $g^{-1} \approx E - tX$ ，则 $(E + tX)Y(E - tX) = Y + t(XY - YX) - t^2XYX$ ，对其进行微分并设 $t = 0$ ，得到 $XY - YX$ ，这正是李括号的表达结构。

三维旋转群 $SO(3)$ 的李代数

将所有满足 3×3 阶旋转矩阵的集合 R 称为三维旋转群 $SO(3)$ ，表示为： $SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : RR^T = E, \det(R) = 1\}$ ， $SO(3)$ 是以矩阵乘法作为二元运算、以单位矩阵 E_3 为单位元素，以 R^T 作为 R 逆元的一个李群。

第一章 机器人机构学数学基础（1）

刚体运动群的李代数

$SO(3)$ 的李代数记为 $so(3)$ ，表示 $SO(3)$ 在其单位元 e 处的切空间，可用如下形式表示：
$$\hat{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

其李括号构造为：
$$[\hat{\omega}_i, \hat{\omega}_j] = \hat{\omega}_i \hat{\omega}_j - \hat{\omega}_j \hat{\omega}_i, \quad \hat{\omega}_i, \hat{\omega}_j \in so(3)$$

对于 ω 和 $\hat{\omega}$ ，存在如下关系，这是所有反对称矩阵共有的特性：

$$\hat{\omega} \mathbf{r} = \omega \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{r} \text{ 为三维列向量}$$

由于 $so(3)$ 是一个三维向量空间，因此存在一组标准正交基：

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

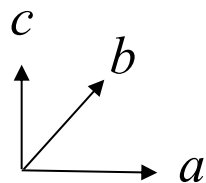
式中， $\mathbf{e}_1$ ， $\mathbf{e}_2$ ， $\mathbf{e}_3$ 分别表示绕直角坐标轴 x ， y ， z 的瞬时转动轴。用反对称矩阵表达，即：

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

$$\hat{\mathbf{e}}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{\mathbf{e}}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{\mathbf{e}}_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

向量叉乘和点乘计算



且存在： $[\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2] = \hat{\mathbf{e}}_3$ $[\hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3] = \hat{\mathbf{e}}_1$ $[\hat{\mathbf{e}}_3, \hat{\mathbf{e}}_1] = \hat{\mathbf{e}}_2$

$$V = a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b)$$

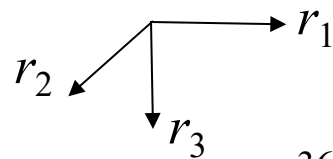
$so(3)$ 的伴随变换：

$$\begin{aligned} R \hat{\omega} R^{-1} &= R \hat{\omega} R^T = R[\omega \times r_1, \omega \times r_2, \omega \times r_3] = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} [\omega \times r_1, \omega \times r_2, \omega \times r_3] = \begin{bmatrix} 0 & r_1 \cdot (\omega \times r_2) & r_1 \cdot (\omega \times r_3) \\ r_2 \cdot (\omega \times r_1) & 0 & r_2 \cdot (\omega \times r_3) \\ r_3 \cdot (\omega \times r_1) & r_3 \cdot (\omega \times r_2) & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -\omega \cdot (r_1 \times r_2) & \omega \cdot (r_3 \times r_1) \\ \omega \cdot (r_1 \times r_2) & 0 & -\omega \cdot (r_2 \times r_3) \\ -\omega \cdot (r_3 \times r_1) & \omega \cdot (r_2 \times r_3) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega \cdot r_3 & \omega \cdot r_2 \\ \omega \cdot r_3 & 0 & -\omega \cdot r_1 \\ -\omega \cdot r_2 & \omega \cdot r_1 & 0 \end{bmatrix} = R \hat{\omega} \end{aligned}$$

则李代数 $\hat{\omega}$ 的伴随变换就是 $R \hat{\omega}$ 。其中， ω, r_1, r_2, r_3 均为矢量。

对于旋转矩阵 $R \in SO(3)$ ，具有如下重要性质：

$$\dot{R} = \frac{dR}{dt} = \hat{\omega} R \quad \text{或者} \quad \hat{\omega} = \dot{R} R^T$$



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

证明：物体坐标系 $\{B\}$ 中固定点 p 在参考坐标系 $\{A\}$ 中记为 P 。

$$\therefore P(t) = R p(0)$$

$$\text{则 } \dot{P}(t) = \dot{R} p(0) + R \dot{p}(0) = \dot{R} p(0) \quad \dot{P}(t) = \omega \times P(t) = \hat{\omega} P(t) = \hat{\omega} R p(0) \quad (\text{物理意义})$$

$$\text{所以得到: } \dot{R} = \hat{\omega} R$$

➤ $T(3)$ 的李代数

$T(3)$ 的李代数记为 $t(3)$ ，可用如下形式的反对称矩阵表示：

$$\hat{v} = \begin{bmatrix} 0 & -v_3 & v_2 \\ v_3 & 0 & -v_1 \\ -v_2 & v_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{其李括号构造为: } \left[\hat{v}_i, \hat{v}_j \right] = \hat{v}_i \hat{v}_j - \hat{v}_j \hat{v}_i, \quad \hat{v}_i, \hat{v}_j \in t(3)$$

$t(3)$ 是一个三维向量空间，可以使用一组标准正交基表达。

➤ 欧式群 $SE(3)$ 的李代数

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

给定 $SE(3)$ 中任意一条路径 $t \mapsto A(t)$ ，其中 t 为连续参数，且

$$A(t) = \begin{bmatrix} R(t) & t(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$SE(3)$ 的李代数记为 $se(3)$ ，其中的元素 $\hat{\xi}$ 可通过 $SE(3)$ 单位元处的切向量 $\dot{A}$ 得到。

$$\hat{\xi} = A^{-1} \dot{A} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & R^T \dot{t} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{可用一般形式表示:} \quad \hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \omega, v \in R^3$$

其李括号为：

$$\left[\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2 \right] = \hat{\xi}_1 \hat{\xi}_2 - \hat{\xi}_2 \hat{\xi}_1, \quad \hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2 \in se(3)$$

上两式综合得：

$$\left[\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2 \right] = \begin{bmatrix} (\omega_1 \times \omega_2)^{\wedge} & \omega_1 \times v_2 - \omega_2 \times v_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{考虑到 } \hat{\xi} \in se(3) \mapsto \begin{bmatrix} \omega^T & v^T \end{bmatrix}^T \in R^6$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

是一种同构关系，因此存在：

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{4 \times 4} \mapsto \xi \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix}_{6 \times 1}$$

由于李代数 $se(3)$ 是一个六维向量空间，因此 $se(3)$ 可以用一组正交基表达。令 $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_6\}$ 为向量空间 R^6 的一组单位正交基，其中：

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} e_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} e_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} e_3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_4 = \begin{bmatrix} e_4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_5 = \begin{bmatrix} e_5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_6 = \begin{bmatrix} e_6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_6\}$ 给出 $se(3)$ 的一组标准正交基，前三个元素表示绕3个轴的瞬时转动，后三个元素表示沿三个坐标轴的瞬时移动。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

刚体运动群的李代数

➤ 李代数 $se(3)$ 的伴随变换

根据伴随变换的定义, $se(3)$ 的伴随变换为:

$$gXg^{-1} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\hat{\omega}R^T & Rv - R\hat{\omega}R^T t \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由于 $R\hat{\omega}R^T = R\hat{\omega}$, 因此 $R\hat{\omega}R^T t = R\hat{\omega}t = R(\hat{\omega}t) = R(\omega \times t) = (R\omega) \times t = -t \times (R\omega)$

$\hat{t}$ 是 t 的反对称矩阵, 则对任何向量 x , 都存在: $\hat{t}x = t \times x$

因此存在: $-R\hat{\omega}R^T t = \hat{t}R\omega$

则伴随变换变形为: $gXg^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\hat{\omega} & Rv + \hat{t}R\omega \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

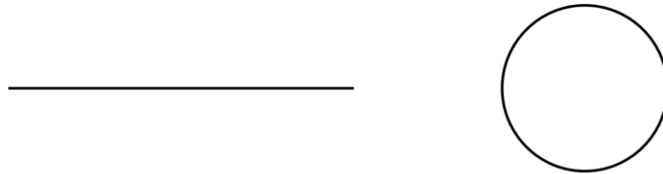
表示成六维向量坐标为:

$$\begin{bmatrix} \omega' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ \hat{t}R & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} \\ v \end{bmatrix} \quad \text{因此, 对应的伴随变换为: } Ad_g = \begin{bmatrix} R & 0 \\ \hat{t}R & R \end{bmatrix}$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

- 给定一个李群，可以通过寻找其单位元 e 处的切空间，很容易得到与之对应的李代数。反之，能否通过李代数来确定与之对应的李群呢？
- 结论：给定一个李群，与之对应的李代数存在且唯一；反之，给定李代数，与之对应的李群必定是存在的，但并不一定唯一。
- 举例：两个李群 $\mathbb{R}$ 与单位圆流形，李代数是相同的，但李群的整体拓扑不同？



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

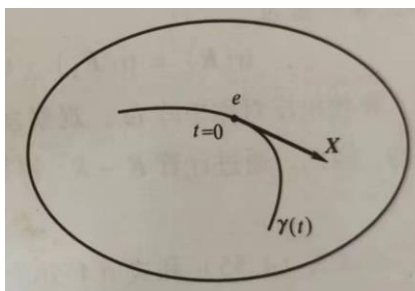
- 左不变向量场的积分曲线

指各点处以切向量场为切线的曲线，它表示流形上的一条路径，即满足如下微分方程：

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = \gamma(t)X$$

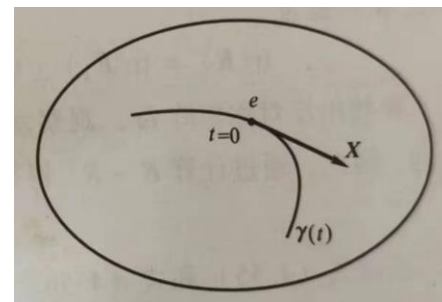
其中， γ 是左不变向量场上的积分曲线， X 是李代数元素。

- 根据微分流形理论，李群 G 上由切向量 X 经左平移产生的光滑向量场是左不变向量场；反之，李群 G 上任何一个左不变向量场都可以由 e 处的某个切向量经左平移产生。将 e 处的某个切向量左移到李群上任一点，只要给定李代数的元素，就可以产生左不变向量场，这样在李代数元素与左不变向量场之间就建立起一一映射关系。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射



• 单参数子群

给定李群 G ，存在光滑映射 $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow G, \forall s, t \in \mathbb{R}$ ，满足 $\gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$ ，则这个映射 γ 称为单参数子群。

单参数子群 γ 是点的集合 $\{\gamma(t) | t \in \mathbb{R}\}$ 。令 $s = 0$ ，则 $\gamma(s+t) = \gamma(t) = \gamma(0)\gamma(t)$ ，右乘 $\gamma(t)^{-1}$ ，得 $e = \gamma(0)$ 。

单参数子群一定是某一个左不变向量场过恒等元 e 的积分曲线，反之亦然。

左不变向量场积分曲线定义：各点处以切向量场为切线的曲线，它表示流形上的一条路径，即满足如下微分方程：

$$\frac{d\gamma(t)}{dt} = \gamma(t)X$$

其中， γ 是左不变向量场上的积分曲线， X 是李代数元素。

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

该微分方程具有解析解，即通过单位元素 e 处的解为：

$$\gamma(t) = e^{tX} \quad \text{满足：} \frac{d\gamma(t)}{dt} = \gamma(t)X$$

其中 e^X 是矩阵指数的形式，通过泰勒级数展开：

$$e^X = E + X + \frac{1}{2!}X^2 + \frac{1}{3!}X^3 + \cdots + \frac{1}{n!}X^n + \cdots$$

矩阵指数与普通指数不一样，对于李代数元素 X 与 Y ，只有当 $[X, Y] = 0$ 时，才能满足：

$$e^X e^Y = e^{X+Y}$$

即只有当指数具有互换性时，才能将指数积的指数相加。指数 e^X 是一个矩阵，表示与李代数 X 所对应的李群的一个元素。因而指数矩阵被看做是李代数到对应李群的一个映射。

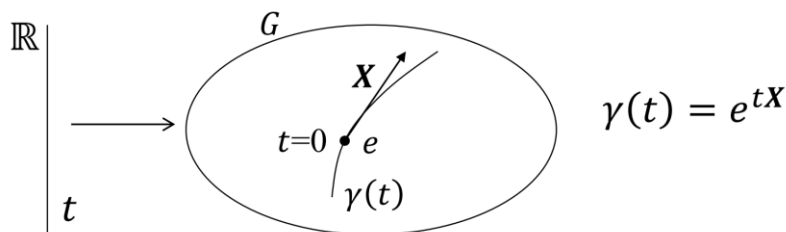
指数映射

- 指数映射的定义

给定李群 G ，设 V 为其单位元 e 处的切空间， X 为 G 的李代数的一个元素， $\gamma(t)$ 表示左不变向量场上过 e 的一条积分曲线，即单参数子群，即满足：

$$\gamma(0) = e \quad \left. \frac{d}{dt} \gamma(t) \right|_{t=0} = X \quad \gamma(s+t) = \gamma(s)\gamma(t)$$

其中， X 表示一个李代数元素， t 为参数， $\gamma(t)$ 是单参数子群。将 $e^X = \gamma(1)$ 定义的指数映射称为从李代数到单参数子群上的指数映射。



第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

- 指数映射数学推导实例：

对于任意的旋转映射矩阵 R ，满足： $RR^T = I$

当 R 表示某个相机旋转时，它将是随时间连续变换的时间函数： $R(t)$ ，此时仍然满足： $R(t)R^T(t) = I$

等式两边同时对时间求导，可得： $\dot{R}(t)R^T(t) + R(t)\dot{R}^T(t) = 0$

则： $\dot{R}(t)R^T(t) = -R(t)\dot{R}^T(t) = -(\dot{R}(t)R^T(t))^T$

显然 $\dot{R}(t)R^T(t)$ 是一个反对称矩阵。因此，可引入“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”符号建立反对称矩阵和向量的映射关系。

例如：

$$\hat{a} = A = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}, A^\vee = a = [a_1 \quad a_2 \quad a_3]^T$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

对于反对称矩阵 $\dot{R}(t)R^T(t)$ ，同样可以找到一个三维向量 $\phi(t) \in R^3$ 与之对应：

$$\dot{R}(t)R^T(t) = \phi(t)^\wedge$$

等式两边右乘 $R(t)$ ，得到：

$$\dot{R}(t) = \phi(t)^\wedge R(t) = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} R(t)$$

因此，对旋转矩阵求导时，只需对旋转矩阵左乘 $\phi(t)^\wedge$ 即可。

考虑 $t_0=0$ 的情况，假设此时 $R(0)=I$ 。将 $R(t)$ 在 $t=0$ 附近一阶泰勒展开：

$$R(t) \approx R(t_0) + \dot{R}(t_0)(t - t_0) = I + \phi(t)^\wedge t$$

$\phi(t)^\wedge$ 反映了旋转矩阵 R 的导数性质，表示在 $SO(3)$ 原点附近的正切空间。

在 t_0 附近设 $\phi(t_0) = \phi_0$ ，则：

$$\dot{R}(t) = \phi(t_0)^\wedge R(t) = \phi_0^\wedge R(t)$$

上式为一个关于 R 的微分方程，初始值为 $R(0)=I$ ，求解得：

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

$$R(t) = e^{\hat{\phi}_0 t}$$

结果表明：在 $t=0$ 附近，旋转矩阵可使用 $e^{\hat{\phi}_0 t}$ 表示。同时，旋转矩阵 R 与反对称矩阵 $\hat{\phi}_0 t$ 之间通过指数关系联系。映射关系表明：

(1) 给定某时刻的旋转矩阵 R ，有一个对应的 ϕ ，描述 R 在某时刻局部导数关系， ϕ 表示群 $SO(3)$ 上的李代数 $so(3)$ 。

(2) 给定某个向量 ϕ ，矩阵指数 $e^{\hat{\phi}}$ 和旋转矩阵 R 如何计算？这正是李群与李代数之间的指数映射关系。

向量 ϕ 是李代数， $SO(3)$ 对应的李代数是定义在 R^3 上的向量。向量 ϕ 都可以生成一个反对称矩阵：

$$\phi = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \in R^{3 \times 3}$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

由于向量 ϕ 和反对称矩阵一一对应的事实，因此存在：

$$so(3) = \left\{ \phi \in R^3, \hat{\phi} \in R^{3 \times 3} \right\}$$

即 $so(3)$ 是一个由三维向量组成的集合，每个向量都对应一个反对称矩阵，可以用来表达旋转矩阵的导数，通过指数映射建立和 $SO(3)$ 之间的关系：

$$R = e^{\hat{\phi}}$$

如何计算 $e^{\hat{\phi}}$ ？

任意一个矩阵的指数映射可以通过泰勒展开表示：

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n \quad \phi$$

则对于 $so(3)$ 中的任意元素 ϕ ，可以定义指数映射：

$$e^{\hat{\phi}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\hat{\phi} \right)^n, \text{ 矩阵无穷次幂计算太复杂!}$$

第一章 机器人机构学数学基础 (1)

指数映射

可以通过定义旋转向量的方式，定义 ϕ （三维向量）的模长为 θ ，方向为 a （长度为1的单位向量， $\|a\|=1$ ， $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ ），存在 $\phi = \theta a$ 。对于 $\hat{a}$ ，存在：

$$\begin{aligned}\hat{a} \hat{a} &= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_2^2 - a_3^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & -a_1^2 - a_3^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & -a_1^2 - a_2^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_1^2 - 1 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & a_2^2 - 1 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & a_2^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} - \\ &\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = aa^T - I \\ \hat{a} \hat{a} \hat{a} &= \hat{a}(aa^T - I) = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -a_2^2 - a_3^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & -a_1^2 - a_3^2 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & -a_1^2 - a_2^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^2 - 1 & a_1 a_2 & a_1 a_3 \\ a_1 a_2 & a_2^2 - 1 & a_2 a_3 \\ a_1 a_3 & a_2 a_3 & a_3^2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_3 & -a_2 \\ -a_3 & 0 & a_1 \\ a_2 & -a_1 & 0 \end{bmatrix} = -\hat{a}\end{aligned}$$

第一章 机器人机构学数学基础（1）

指数映射

则指数映射可表示为：

$$\begin{aligned} e^{\hat{\phi}} &= e^{\theta \hat{a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\theta \hat{a} \right)^n = I + \theta \hat{a} + \frac{1}{2!} \theta^2 \hat{a} \hat{a} + \frac{1}{3!} \theta^3 \hat{a} \hat{a} \hat{a} + \frac{1}{4!} \theta^4 \left(\hat{a} \right)^4 + \dots \\ &= a a^T - \hat{a} \hat{a} + \theta \hat{a} + \frac{1}{2!} \theta^2 \hat{a} \hat{a} - \frac{1}{3!} \theta^3 \hat{a} - \frac{1}{4!} \theta^4 \left(\hat{a} \right)^2 + \dots \\ &= a a^T + \underbrace{\left(\theta - \frac{1}{3!} \theta^3 + \frac{1}{5!} \theta^5 - \dots \right)}_{\sin \theta} \hat{a} - \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2!} \theta^2 + \frac{1}{4!} \theta^4 - \dots \right)}_{\cos \theta} \hat{a} \hat{a} \\ &= \hat{a} \hat{a} + I + \sin \theta \hat{a} - \cos \theta \hat{a} \hat{a} = (1 - \cos \theta) \hat{a} \hat{a} + I + \sin \theta \hat{a} \\ &= I + (1 - \cos \theta) \left(\hat{a} \right)^2 + \sin \theta \hat{a} \end{aligned}$$

此处：

$$\frac{1}{4!} \theta^4 \left(\hat{a} \right)^4 = \frac{1}{4!} \theta^4 \hat{a} \hat{a} \hat{a} \hat{a} = -\frac{1}{4!} \theta^4 \left(\hat{a} \right)^2, \text{ 则 } so(3) \text{ 中任意一个向量通过指数}$$

映射的方式对应一个位于 $SO(3)$ 中的旋转向量。

谢谢， 请批评指正